

Introduction

- **Lượng dữ liệu** hiện nay đang tăng trưởng **theo cấp số nhân**, dẫn đến nhu cầu **hiểu và phân tích dữ liệu** cũng tăng theo.
- **Ba lý do cần có kiến thức thống kê** trong khoa học dữ liệu:
 1. Đánh giá tính **đầy đủ** của dữ liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu.
 2. Xây dựng **khung khổ chặt chẽ** để **định lượng sự bất định**.
 3. **Giao tiếp hiệu quả** kết quả phân tích.
- Các chủ đề chính:
 - **Thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu.**
 - **Lấy mẫu và thiết kế thí nghiệm.**
 - **Xác suất cơ bản, xấp xỉ chuẩn và định lý giới hạn trung tâm.**
 - **Hồi quy, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết.**
 - **Phương pháp mô phỏng Monte Carlo và Bootstrap** cho suy luận thống kê.
 - **Phân tích dữ liệu phân loại và phân tích phương sai (ANOVA).**
 - Các vấn đề về **tái lập kết quả, dò tìm dữ liệu và sai lầm trong kiểm định nhiều lần**, đặc biệt quan trọng trong thời đại **big data**.